4. மாணவர்களின் கற்பனை சக்தி, தருக்க சிந்தனை மற்றும் பகுப்பாய்வு திறனை இது மேம்படுத்துகிறது.
5. தொடர்புபடுத்தல் பாடங்களை தெளிவாகவும், எளிதாகவும் கற்றுக் கொள்ள உதவுவதோடு சமூக பண்புகளான ஒத்துழைப்பு, குடியுரிமை முதலிய பண்புகளையும் மேம்படுத்துகிறது.
6. தினசரி வாழ்க்கையுடன் ஒரு பாடத்தை தொடர்பு படுத்துவதால் அப்பாடத்தை கற்க ஆர்வம் உண்டாகிறது.
7. இது கற்றலை வலுவுள்ளதாகவும் நிலைத்த தன்மையுடனும் வைக்கிறது.
8. இது கலைத்திட்ட சுமையை எளிதாக்குகிறது.

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. கணிதத்தின் பொருள், இயல்பு மற்றும் வாய்ப்பை விளக்குக.
2. பள்ளியில் கணிதம் கற்பித்தலில் முக்கிய குறிக்கோள்கள் யாவை ?
3. கணிதத்தின் பல்வேறு மதிப்புகளை எழுதுக.
4. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்களை விளக்குக.
5. அறிவாற்றல் களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
6. மனப்பான்மை களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
7. உடல் இயக்க களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
8. திருத்தப்பட்ட புளூம் கோட்பாடுகளை விளக்குக.
9. கணித கற்பித்தலுக்கு கற்பித்தல் களங்களை எவ்வாறு இணைக்கலாம் ?
10. கணிதம் எவ்வாறு மற்ற பாடங்களுடன் தொடர்பு படுத்தப் பட்டுள்ளது ?

2. கற்பித்தல் திறன்கள்

2.1 நுண்ணிலைக் கற்பித்தல்

கற்றல் சிறந்த முறையில் நடைபெற ஆசிரியர் பல்வேறு முறைகளையும் உத்திகளையும் பயன்படுத்துகிறார். மாணவர்கள் பாடக்கருத்துகளை எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ள ஆசிரியரின் கற்பித்தல் செயல்களை கற்பித்தல் திறன்கள் என்கிறோம். கற்றல் சிறப்பாக நடைபெற மாணவர்களை ஆயத்தப்படுத்துதல், கரும்பலகையில் எழுதுதல், விளக்கமளித்தல், வினாக்கள் கேட்டல், மாணவர்களைப் பாராட்டுதல், கற்பித்தல் கருவிகளை பயன்படுத்துதல் போன்ற செயல்களில் ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும்கற்பிக்கும் போது ஆசிரியர் சைகைகளை பயன்படுத்துவது, மகிழ்ச்சி, கோபம், வீரம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப முகபாவனைகளை மாற்றிக் காட்டுவது போன்ற செயல்கள் மூலம் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க முடிகிறது. மேலே குறிப்பிட்ட ஆசிரியர்களின் செயல்களை திறன்கள் என்கிறோம். எனவே கற்பித்தல் என்பது பல திறன்களின் தொகுதி என அறியலாம்.

மாணவர்களிடையே பாடத்தை 45 நிமிடங்கள் கற்பிக்கும்படி பயிற்சி ஆசிரியருக்கு கூறினால் திறமை குறைந்தவர் அச்சத்தால் நடுநடுங்கி கற்பிக்காமல் இருந்து விடுவர். ஓரளவு திறமையுள்ளவர் தட்டுதடுமாறி ஏதோ பேசி சமாளித்து விடுவர். இந்நிலை ஏற்படா வண்ணம் கற்பித்தல் திறன்களில் ஒவ்வொரு திறனையும் தனிமைப் படுத்தி கற்பித்தலில் போதிய பயிற்சி அளிப்பது நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியாகும்.

2.1.1. நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் வரையறை

நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்ற சொல் 1963 ஆம் ஆண்டில் **ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக் கழகத்தில் A.W. ட்வைட் ஆலன் (A.W Dwight Allan)** என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.

ட்வைட் ஆலன் (Dwight-A.W-Allan) 1966 ல் "நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்பது வகுப்பு நேரம் மற்றும் வகுப்பு அளவு குறைக்கப்பட்ட கற்பிக்கும் செயல்பாடு" என்று கூறினார்.

எம்.சி.நைட் (M.C. Knight, 1971)

"நுண்ணிலை கற்பித்தல் என்பது அளவு குறைக்கப்பட்ட கற்பித்தல், இதில் புதிய திறன்களை மெருகேற்றவும் முடியும்".

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் என்பது பயிற்சி ஆசிரியரை பயிற்றுவிக்கும் ஒரு முறையாகும். இதில் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட கற்றல் திறனுக்காக மிக கவனமாக தயாரிக்கப்பட்ட பாடத் திட்டத்தை 5 முதல் 10 மாணவர்களின் முன்னிலையில் 5 முதல் 6 நிமிடத்திற்குள் கற்பிப்பதாகும்.

2.1.2 நுண்ணிலை கற்பித்தலின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவம்

கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திறனை மட்டும் தனித்துப் பயன்படுத்த முடியாது. அதே சமயம் ஒரு ஆசிரியர் எல்லா கற்பித்தல் திறன்களிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டுமெனில், அவை ஒவ்வொன்றாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கு நுண்ணிலை கற்பித்தல் அவசியம்.

நுண்ணோக்கியில் பார்ப்பது போல ஒவ்வொரு திறனும் கவனிக்கப் படுகிறது. **"எதைக் கற்பித்தல்"** என்பதை விட **"எப்படிக் கற்பித்தல்"** வேண்டும் என்பதே இதன் அடிப்படையாகும். நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் ஆசிரியர்களுக்கு நேரிடையாக இயற்கைச் சூழலில் பயிற்சியை தொடங்காமல், முற்றிலும் சிக்கல் இல்லாத செயற்கைச் சூழ்நிலை அமைத்துக் கொடுக்கப்படுவது இதன் சிறப்பாகும்.

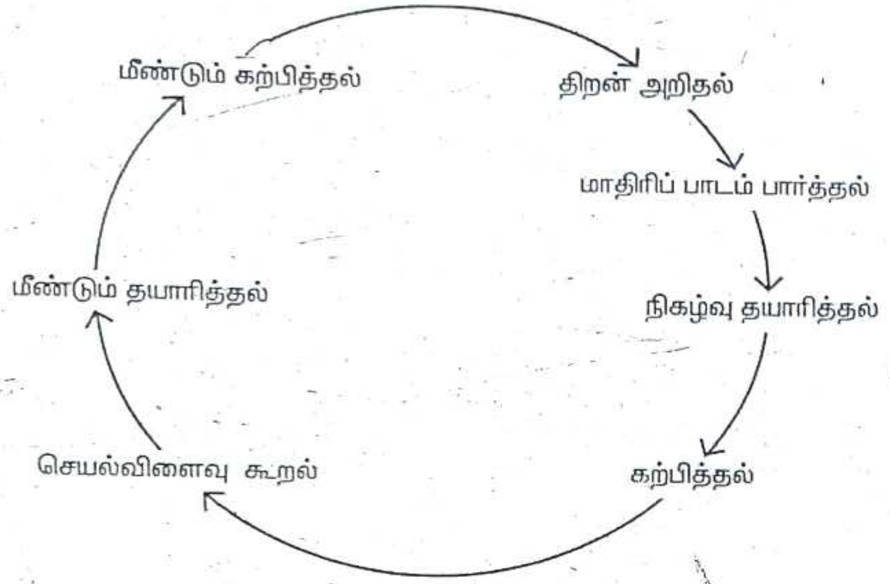
பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தங்களின் கற்பித்தல் திறன்களை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கும் மற்றும் குறைகளை நீக்கிக் கொள்ளுவதற்கும் இப்பயிற்சி பெரிதும் உதவுகின்றது.

2.1.3 நுண்நிலை கற்பித்தலின் பண்புகள்

- நுண்நிலை கற்பித்தல் என்பது ஆசிரியர் கற்பிக்கும் நுட்பமாகும். இது ஒரு கற்பித்தல் முறை அல்ல.
- இது ஒரு உண்மையான கற்பித்தலாகும் ஆனால் இது கற்பித்தல் திறன் மற்றும் திறன்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.
- நுண்நிலை கற்பித்தலில் பயிற்சி ஆசிரியர் ஒரு குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் திறனை ஒரு நேரத்தில் எடுத்துக் கொண்டு அதில் புலமை பெறும்வரை அந்த திறனில் பயிற்சி பெறுவார்.
- வகுப்பு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 5 – 6 ஆக இருக்கும்.
- வகுப்பு கால நேரம் 5 – 6 நிமிடங்கள்.
- நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் என்பது ஒரு சுழற்சி செயல் முறையாகும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட திறன் மாதிரியில் நிகழ்வு தயாரித்தல், கற்பித்தல், செயல் விளைவு கூறல், மீண்டும் தயாரித்தல், மீண்டும் செயல் விளைவு கூறல் ஆகியவை நடைபெறும். திறனில் பயிற்சியாளர் எதிர்பார்க்கும் புலமை பெறும் வரை இந்நிகழ்ச்சி தொடரும்.
- நுண்ணிலை கற்பித்தலானது வரையறுக்கப்பட்ட, கவனிக்கப்பட்ட, அளவிடக்கூடிய மற்றும் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய கற்பித்தல் திறன்களில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

2.1.4 நுண்ணிலைப் பயிற்சி – கற்பித்தல் சூழல்

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் என்பது பயிற்சி ஆசிரியர்கள் ஒரு கற்பித்தல் திறனில் போதிய திறன் பெற பயிற்சியளிக்கும் ஒரு முறையாகும். ஆசிரியப் பயிற்சி பெறும்போது ஒவ்வொரு திறனிலும் முறையாக திட்டமிட்டுப் பயிற்சி பெற வேண்டும். அவ்வாறு திறன்களில் பயிற்சி பெற சில நிலைகளைப் பின்பற்றுகிறோம். அந்நிலைகளை நுண்ணிலைப் பயிற்சி கற்பித்தல் சூழல்படிகள் என்கிறோம். கற்பித்தல் சூழல் படிகள் கீழே உள்ளவாறு அமையும்.



கற்பித்தலின் சூழல் படிகள்

1. **திறன் அறிதல் :**

ஒரு திறனில் பயிற்சி பெறத் தொடங்குமுன் அத்திறன் பற்றிய முழு விவரங்களைப் பயிற்சி ஆசிரியர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக் கொண்ட திறனின் உட்கூறுகளை முழுமையாக அறிதல் வேண்டும்.

2. **மாதிரிப் பாடம் பார்த்தல் :**

ஒரு கற்பித்தல் திறனை எடுத்துக் கொண்டு அதன் உட்கூறுகளை எவ்வாறு 5 நிமிட நேரத்தில் கையாளுவது என்பதை பாட ஆசிரியர் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு மாதிரிப் பாடமாக நடத்திக் காட்டுவார். அதனைப் பார்த்து அதிலுள்ள நிறைகளைப் பின்பற்றி பயிற்சி ஆசிரியர் செயல்பட திட்டமிட வேண்டும்.

3. **நிகழ்வு தயாரித்தல் :**

எடுத்துக் கொண்ட திறனைக் கையாள பயிற்சி ஆசிரியர் 5–6 நிமிடத்திற்கு பயிற்சி பெறுவதற்கு ஏற்ற பாடப் பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து நிகழ்வினைத் தயாரிக்க வேண்டும். நிகழ்வில் திறனும் உட்கூறுகளும் சிறப்பிடம் பெறுமே தவிர பாடப்பொருள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பாடக் குறிப்பில் திறனின் உட்கூறுகள் எங்கெங்கு அமைய வேண்டும் எனத் திட்டமிட்டு அந்த உட்கூறுகளை சுருக்கெழுத்தால் அல்லது எண்ணால் குறிப்பிட வேண்டும்.

4. **கற்பித்தல் :**

நிகழ்வினை தயாரித்த பின்னர் 5–6 நிமிடங்களில் கற்பிக்க வேண்டும். பயிற்சியில் 5–10 மாணவர்கள் அல்லது உடன்பயில்வோரோ (ஒப்பார் குழு) அமரலாம். கற்பிக்கும் பொழுது ஆசிரிய மேற்பார்வையாளரோ அல்லது ஓரிரு ஒப்பார் குழுவினரோ பாடத்தைக் கவனித்து ஆய்வு செய்யும் நோக்கர்களாக இருப்பர். வசதியிருந்தால் வீடியோ கேமராவை பொருத்தி பயிற்சி ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் விதத்தைப் பதிவு செய்யலாம்.

5. **செயல் விளைவு கூறல்**

கற்பித்த பாடம் எப்படியிருந்தது என்று கூறுவது செயல் விளைவாகும். பயிற்சி ஆசிரியர் கற்பிக்கும் போது நோக்கர்கள் திறனின் உட்கூறுகள் தோன்றியதை ஒவ்வோர் அரை நிமிடத்திற்கும் குறித்து வைத்துக் கொள்வர். இதன் அடிப்படையில் திறன் எவ்வாறு கையாளப்பட்டது. எந்தெந்த உட்கூறுகள் சிறப்பாக அமைந்தன. எந்தெந்த உட்கூறுகளுக்கு கவனம் தேவை என்பதை அட்டவணையைப் பார்த்து பயிற்சி ஆசிரியருடன் விவாதித்து நோக்கர்கள் கருத்து வழங்குவர்.

6. மீண்டும் தயாரித்தல்

நோக்கர்களோ அல்லது ஆசிரிய மேற்பார்வையாளரோ வழங்கிய கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப பயிற்சி ஆசிரியர் மீண்டும் அதே திறனுக்கு நிகழ்வைத் திருத்தி தயாரித்து தன் குறைகளைப் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இது நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியில் மிக முக்கியமானது.

7. மீண்டும் கற்பித்தல்

பயற்சி ஆசிரியர் மீண்டும் வேறு 5–10 மாணவர்களுக்கோ அல்லது ஒப்பார் குழுவிற்கோ திருத்திய நிகழ்வுடன் கற்பிப்பார். செயல்விளைவு கூற நோக்கர்கள் இருப்பர். ஏற்கனவே நிகழ்த்திய கற்பித்தலை இதனுடன் ஒப்பிட்டு திறனின் உட்கூறுகள் செம்மையாக கையாப்பட்டதா என்பதைத் தீர்மானிப்பார்கள். திறனில் நல்ல ஆற்றல் வரும்வரை மீண்டும் மீண்டும் கற்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு கற்பித்தலோடு ஒரு திறனுக்கான பயிற்சி நிறைவு பெற்றதாகக் கருதப்படும்.

2.1.5. நுண்ணிலைக் கற்பித்தலின் பயன்கள்

- வகுப்பறை கற்பித்தலில் ஏற்படும் தடுமாற்றங்களை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் போக்குகிறது. இதனால் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலில் தன்னம்பிக்கை பெறுகின்றனர்.
- கற்பித்தலில் பல்வேறு திறன்கள் பயன்படுகின்றன என்ற விழிப்புணர்வை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்குகிறது.
- நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியில் பயிற்சி ஆசிரியர் பெறும் செயல் விளைவுகளால் கற்பித்தல் முறையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படுகிறது.
- நுண்ணிலைப் பயிற்சியால் "கற்பித்தல்" என்ற சொல்லின் உண்மையான கருத்தும் விளக்கமும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

- நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய பயிற்சி அதிகமாக உள்ளது.
- தான் கற்பித்த விதம் எப்படியிருந்தது என்பதை ஆராய வீடியோ மற்றும் ஆடியோ பதிவுகளை பயன்படுத்தலாம்.
- நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் பெற்ற கற்றல் திறன்கள் மூலம் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பித்தல் முறைகளில் திருப்தி அடைகிறார்கள்.
- ஒரே ஒரு திறனை நல்ல ஆற்றல் வரும் வரை திரும்ப திரும்ப கற்பிப்பதால் பயிற்சி ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறன் மேம்படுகிறது.

2.1.6 நுண்ணிலை கற்பித்தல் Vs வகுப்பு கற்பித்தல்

வ எண்.	நுண்ணிலை கற்பித்தல்	வகுப்பு கற்பித்தல்
1.	இது ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி நுட்பம்	இது ஒரு வகுப்பறை கற்பித்தல்
2.	வகுப்பு அளவு 5 முதல் 10 மாணவர்கள்	வகுப்பு அளவு 40 அல்லது அதற்கு மேல்
3.	வகுப்பின் கால அளவு 6 – 10 நிமிடங்கள்	வகுப்பின் கால அளவு 40 – 45 நிமிடங்கள்
4.	ஒன்று அல்லது இரண்டு கற்பித்தல் திறன்களை ஆசிரியர் பயன்படுத்துவார்.	அதிகளவு கற்பித்தல் திறன்களை ஆசிரியர் பயன்படுத்துவார்.
5.	திறனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்	பாடக்கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்
6.	இது ஆசிரியரை கண்காணிக்கிறது	வகுப்பு கற்பித்தலில் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு கிடையாது

வ எண்.	நுண்ணிலை கற்பித்தல்	வகுப்பு கற்பித்தல்
7.	ஆசிரியரின் எல்லா தவறுகளும் கவனிக்கப்படுகிறது.	வகுப்பு கற்பித்தலில் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு கிடையாது
8.	கற்பித்தலின் பின்னூட்டம் அளிக்கப்படுகிறது	கற்பித்தலின் பின்னூட்டம் அளிக்கப்படுவதில்லை
9.	பாடத்தை மீண்டும் கற்பிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது	மீண்டும் கற்பிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதில்லை.
10.	மாணவர்களின் தேவைக்கு இங்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை	மாணவர்களின் தேவைக்கு இங்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
11.	மாணவர்களுக்கான வகுப்பறை செயல்கள் இங்கு அளிக்கப்படுவதில்லை	மாணவர்களுக்கான வகுப்பறை செயல்கள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன.
12.	இங்கு ஆசிரியர்களின் படைப்பாற்றல் திறன் குறைகிறது	இங்கு ஆசிரியர்களின் படைப்பாற்றல் திறன் அதிகரிக்கிறது.
13.	கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் மட்டுமே நுண்நிலை கற்பித்தல் வெற்றியடையும்	வகுப்பு கற்பித்தல் எந்த சூழலிலும் வெற்றியடையும்
14.	கற்பித்தல் ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது.	இங்கு கற்பித்தல் சிக்கலானது
15.	நுண்நிலை கற்பித்தல் அனைத்து உணர்வு வளங்கள் மற்றும் கற்பித்தல் நுட்பங்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது.	வகுப்பறை கற்பித்தல் பெரும்பாலும் கேட்டல் மற்றும் நினைவுக்கு கொண்டு வருதல் மூலம் நடைபெறுகிறது.

2.2 கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் காணுதல்

கற்பித்தல் பாடவேலையின் போது ஆசிரியர் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் அல்லது செயல்களை கற்பித்தல் திறன் என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக பாடத்தை விளக்குதல் வினாக்கள் கேட்பது, கரும்பலகையை பயன்படுத்துவது முதலியவை கற்பித்தல் திறன்களாகும்.

கற்பித்தல் திறன்களின் பண்புகள்

- கற்பித்தல் திறன்கள் என்பது குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் செயல்களாகும்.
- கற்பித்தல் திறன்கள் என்பது வாய்மொழி அல்லது வாய்மொழியற்ற முறையில் இயல்பாக அமைவதாகும்.
- ஒரு கற்பித்தல் திறன் என்பது நடவடிக்கைகள் அல்லது செயல்களாக இருக்கலாம்.
- வகுப்பறையில் நடைமுறைப்படுத்தும் ஆசிரியரின் செயல்களை உள்ளடக்கியது கற்பித்தல் திறன்களாகும்.
- கற்பித்தல் திறன்கள் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்தும்
- வகுப்பறையில் பாடப் பொருளை சிறந்து முறையில் வழங்க கற்பித்தல் திறன்கள் உதவுகின்றன.

நுண்ணிலை கற்பித்தல் திறன்கள்

மாணவர்களிடம் கற்றலை நேர்மறையாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எளிதில் அளிக்கக்கூடிய கற்பித்தல் முறைகள் அல்லது செயல்கள் கற்பித்தல் திறன்கள் என வரையறுக்கப் படுகின்றன. கற்பித்தல் என்பது பல திறன்களை உள்ளடக்கியதாகும். சிறந்த ஆசிரியராக இருக்க வேண்டுமென்றால் கற்பித்தல் திறன்களில் திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும். கற்பித்தல் திறன்களை முதல் முதலில் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள ஸ்டான் போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சியின் போது பயன்படுத்தப் பட்டது. பல்வேறு

கல்வியாளர்கள் கற்பித்தல் திறன்களை கொண்ட பட்டியல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

கற்பித்தல் திறன்கள் பேராசிரியர்கள் ஆலன்–ராயன் குறிப்பிடும் திறன்கள்

1. பல்வகைத் தூண்டல்கள்
2. பாடம் தொடங்குதல்
3. பாடம் முடித்தல்
4. மௌமும் மொழிச் சார்பற்ற குறிகளும்
5. மாணவர் பங்கேற்பை வலுவூட்டுதல்
6. வினாக் கேட்டலில் சரளமுடைமை
7. கிளர் வினாக்கள்
8. உயர்நிலை வினாக்கள்
9. விரி சிந்தனையைத் தூண்டும் வினாக்கள்
10. கவனிக்கும் நடத்தைகள் அறிதல்
11. எடுத்துக்காட்டுகள் பயன்படுத்துதல்
12. சொற்பொழிவு
13. திட்டமிட்டு மீண்டும் கூறல்
14. செய்தி இணைப்பு நிறைவு பெறல்

பேராசிரியர்கள் பாசி குறிப்பிடும் திறன்கள்

1. கற்பித்தல் நோக்கங்களை குறிப்பிடும் திறன்
2. பாடம் தொடங்கும் திறன்
3. வினாக்கள் கேட்டலில் சரளமுடைமை
4. கிளர் வினாத்திறன்
5. விளக்குதல் திறன்
6. எடுத்துக் காட்டுகளுடன் விளக்குதல் திறன்
7. பல்வகைத் தூண்டல்களைப் பயன்படுத்தும் திறன்

8. மௌனமும் மொழிச் சார்பற்ற குறிகளும் பயன்படுத்தும் திறன்
9. வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் / பாராட்டல் திறன்
10. மாணவர் பங்கேற்பு மிகுதிப்படுத்தும் திறன்
11. கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறன்
12. பாடம் முடிக்கும் திறன்
13. கவனிக்கும் நடத்தைகளையுணர் திறன்

சில முக்கியமான நுண்ணிலை கற்பித்தல் திறன்கள்

சிறந்த முறையில் கற்பித்தலை நிகழ்த்த அதிக எண்ணிக்கை–யிலான கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் கண்டுள்ளோம். ஆலன் – ராயன் பதினான்கு கற்பித்தல் திறன்களை பட்டியலிட்டார். 1983ல் மேனன் என்பவர் எழுபத்தி நான்கு கற்பித்தல் திறன்களை அளித்தார். இங்கு ஒரு சில முக்கியமான பட்டியலிட்ட கற்பித்தல் திறன்களை காண்போம்.

1. பாடம் தொடங்கும் திறன்
2. விளக்கும் திறன்
3. கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறன்
4. வினாக்கள் கேட்கும் திறன்
5. கிளர் வினாக்கள் திறன்
6. தூண்டல் மாற்றுத் திறன்
7. பாராட்டு திறன்
8. மொழிசார்பற்ற குறிகள் பயன்படுத்தும் திறன்
9. முடிக்கும் திறன்

2.2.1. பாடம் தொடங்கும் திறன்

கற்பித்தலில் பாடம் தொடங்கும் முறை சிறப்பானதாக அமைய வேண்டும். "நல்ல தொடக்கம் பாதிப் பணியை முடித்ததற்கு ஒப்பாகும்" என்பது கற்பித்தலுக்கும் பொருந்தும். எடுத்த

எடுப்பிலேயே பாடப் பொருளை நடத்தாமல் மாணவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி நல்ல முறையில் கற்பித்தல் தொடங்கும் முறையே பாடம் தொடங்கும் திறன் என்கிறோம். இத்திறனின் உட்கூறுகள் 1. முன்னறிவுத் தொடர் 2. ஏற்றவிடை தந்தமை 3. தொடர்ச்சி, 4. பொருத்தமானதொடர் 5. தொடங்கும்முற்ற

1. முன்னறிவை சோதித்தல்
   a) ஆரம்ப நிலை கவனத்தை ஈட்டுதல்
   b) முந்தைய அறிவை பயன்படுத்துதல்
   c) சரியான முறைகளை பயன்படுத்துதல்
   d) புதிய பாடத்தை தொடர்புபடுத்துதல்
2. கவனத்தை ஈர்க்கும் வழிமுறைகள்
   a) கவனத்தை ஈர்க்க குரலை பயன்படுத்துதல்
   b) காட்சி கேள்வி கருவிகளை பயன்படுத்துதல்
   c) மெய்ப்பாட்டசைவு / கண் தொடர்பை பயன்படுத்துதல்
   d) புதியனவற்றை புகுத்துதல்
3. ஊக்குவித்தலை தூண்டுதல்
   a) ஆர்வத்தை தூண்டுதல்
   b) பாடம் தொடங்கும் திறன்
   c) மாணவர்களை உள்ளடக்குதல்

1. முன்னறிவை சோதித்தல்

1a) ஆரம்ப நிலை கவனத்தை ஈட்டுதல்

பாடத்தலைப்பின் முக்கியத்துவத்தை கூறுக. புதிய அறிவானது வாழ்க்கையில் எங்கனம் பயன்படுகிறது என்பதை கூறவும்.

1b) முன்னறிவை பயன்படுத்துதல்

புதிய அறிவை கொடுக்கு முன் ஏற்கனவேயுள்ள அறிவானது புதிய தலைப்பில் புகுத்த எந்த நிலையில் உள்ளது என சோதிக்கவும்.

1c) சரியான முறைகளை பயன்படுத்துதல்

முன்னறிவில் சில வினாக்களை கேட்டு அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று வாக்கியங்களில் புதிய பாடத் தலைப்பைப் பற்றி எழுதுமாறு கூறுதல்

1d) புதிய பாடத்தை தொடர்புபடுத்துதல்

ஏற்கனவே பெற்ற முன்னறிவு புதிய அறிவுடன் தொடர்புபடுத்தவும் பாடப்புத்தகம், நூலகம் ஆகியவற்றிலிருந்து பெற்ற அறிவை புதிய பாடத் தலைப்பை கற்பிக்க பயன்படுத்துக.

2. கவனத்தை ஈர்க்கும் வழிமுறைகள்

2a) கவனத்தை ஈர்க்க குரலை பயன்படுத்துதல்

மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க ஆசிரியர் தெளிவான ஆர்வமிக்க முறையில் குரலை பயன்படுத்த வேண்டும்.

2b) காட்சி கேள்வி கருவிகளை பயன்படுத்துதல்

மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க பாடத் தலைப்பிற்கு ஏற்ற கற்பித்தல் கருவிகளை பயன்படுத்துக. கருத்துப் படங்கள், நழுவங்கள் மற்றும் பவர் பாய்ண்ட் ஆகியவற்றின் மூலம் கவனத்தை ஈர்க்கலாம்.

2c) மெய்ப்பாடுகள் / கண் தொடர்பை பயன்படுத்துதல்

மாணவர்களின் கவனம் எப்படியுள்ளது போன்ற செய்திகளை உடல் அசைவுகள் மூலம் தெரிவிப்பது மெய்ப்பாடுகள் எனப்படும். ஒருவரிடம் கவனம் 'குறைந்து காணப்படுகிறது என்றால்' அதனை கண் தொடர்பு மூலம் சரி செய்கிறோம். அதிகளவு கண் தொடர்பானது பயமுறுத்தும் மனப்பான்மையை தோற்றுவிக்கும்.

2d) புதியனவற்றை புகுத்துதல்

புதிய பாடம் / தலைப்பிற்கு ஏற்ற இதுவரை காணாத கருத்துப்படம், புகைப்படம் அல்லது கருவி ஆகியவற்றை மாணவர்களிடம் புகுத்தி கவனத்தை ஈர்க்கவும்.

3. ஊக்குவித்தலை தூண்டுதல்

3a) ஆர்வத்தை தூண்டுதல்

பாடத் தலைப்பில் ஆர்வத்தை தூண்ட ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு புத்துணர்வு அளிக்க வேண்டும். சூழலுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் தம்மை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். புதிய அறிவானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதற்கு தக்க எடுத்துக் காட்டுகளை கூறவேண்டும். மாணவர்களிடம் ஆர்வத்தை உண்டாக்க தகுந்த வழிமுறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியர் பாடத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறி மாணவர்களின் ஆர்வத்தை தூண்ட வேண்டும்.

3b) பாடம் தொடங்கும் திறன்

பாடம் தொடங்குதலில் தனிக்கவனம் செலுத்தி பாடக்கருத்துக்கு ஏற்ப கீழ்கண்ட முறைகளைக் கையாண்டு தொடங்குதல் வேண்டும்.

1. புதிய பாடத்திட்டத்துடன் ஒப்புமையுடைய கருத்துக்களைக் கூறித் தொடங்குதல்
2. வினாக்களைக் கேட்டு விடைகளை வ ்வழைத்து தொடங்குதல்
3. வர்ணித்தல், விளக்குதல், செ ற்பொழிவுகள் மூலம் தொடங்குதல்
4. கதை கூறி தொடங்குதல்
5. நடித்தல் முறை மூலம் தொடங்குதல்
6. துணைக் கருவிகளை பயன்படுத்தித் தொடங்குதல்
7. செய்து காட்டல் மூலம் தொடங்குதல்

3c) மாணவர்களை உள்ளடக்குதல்

பாடத் தலைப்பை தொடங்கும் போது மாணவர்களை பாடத் தலைப்பிற்கெற்ற பொருட்கள் /உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை சேகரிக்க / தயாரிக்க செய்யவும்.

2.2.2. விளக்கும் திறன்

கற்றல் சிறப்பாக நிகழ கற்பித்தலில் விளக்குதல் நல்ல முறையில் நிகழ வேண்டும். முன்னறிவுடன் புதிய அறிவை புரிந்து கொள்ள விளக்குதல் ஒரு பாலமாக அமைகிறது. எனவே முன்னறிவு, புதிய அறிவு மற்றும் அவைகளுக்கிடையேயான தொடர்பு ஆகியவற்றை அடிப்படையாக விளக்குதல் திகழ வேண்டும். விளக்குதல் சிறந்த முறையில் அமைய தெளிவான, தெளிந்த புரியும் படியான மொழியில் விளக்குதல் நடைபெற வேண்டும். விளக்குதல் திறனின் உட்கூறுகள் பின்வருமாறு

1. தொடங்கு தொடர்
2. விளக்குதலுக்கு இணைப்புச் சொற்கள்
3. முற்றுவிக்கும் தொடர்
4. மாணவர்களின் புரிந்து கொள்ளலை அறிய வினாக்கள்
5. தொடர்ச்சியில் குறைபாடு
6. தெளிவற்ற வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்கள்

1. தொடங்கு தொடர்

பாடக்கருத்தை விளக்கும் போது தொடங்கு தொடர் மையக்கருத்தை உள்ளடக்கியதாக இருத்தல் வேண்டும். எதனைப் பற்றி விளக்க இருக்கிறோம் என்பதை தொடங்கும் போதே கூறி விட வேண்டும்.

2. விளக்குதலுக்கு இணைப்புச் சொற்கள்

பாடக்கருத்தை ஆசிரியர் விளக்கும் போது கருத்துக்களுக்கிடையே பொருத்தமான இணைப்புச் சொற்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில், எப்படியெனில், எனவே, ஆனால், ஆகவே, இவ்வாறு, அவ்வாறு, முன்னர், பின்னர் மற்றும் போன்றவை இணைப்புச் சொற்களாகும்.

3. முற்றுவிக்கும் தொடர்

ஒரு கற்பித்தல் பகுதி எப்படி நல்ல தொடக்கம் பெறுகிறதோ அதேபோன்று தெளிவாக முடிவு பெறுதலும் வேண்டும்.

முற்றிவிக்கும் தொடர் திறம்பட அமைந்தால் மாணவர் கற்றவற்றை தொகுத்துக் கொள்ள முடியும்.

4. மாணவர்களின் புரிந்து கொள்ளலை அறிய வினாக்கள்

இப்பகுதியில் அமையும் வினாக்கள் அனைத்தும் பாடப்பொருளை விளக்கிய பகுதியினை சார்ந்தே அமையும். ஆசிரியர் விளக்கிய பாடக்கருத்தை மாணவர்கள் எந்த அளவிற்கு புரிந்து கொண்டனர் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள இவ்வினாக்கள் பயன்படுகின்றன. ஆசிரியரின் விளக்குதல் திறனை சோதித்து அறியவும் இவ்வினாக்கள் பயன்படுகின்றன.

5. தொடர்ச்சியில் குறைபாடு

வகுப்பறையில் கொடுக்கும் அறிவானது செய்திகள், உண்மை நிகழ்வுகள், கருத்துகள் மூலமாக அளிக்கப்படுகிறது. இவை ஒரு கோர்வையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் அளிக்கப்படவேண்டும். அப்போதுதான் மாணவர்கள் செய்திகள், உண்மை நிகழ்வுகள், கருத்துகள் ஆகியவற்றை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயலும்.

6. தெளிவற்ற வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றோடர்கள்

மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலாத வார்த்தைகள், சொற்றோடர்களை ஆசிரியர் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் சொற்கள் • தெளிவானதாகவும் மாணவர்களின் நிலைகளுக்கு ஏற்றதாகவும் அமைய வேண்டும். கற்பிக்கும் போது பாட அறிவுக்கு பொருத்தமான சொற்றோடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.

2.2.3 கரும்பலகையைப் பயன்படுத்தும் திறன்

"ஒவ்வொரு கரும்பலகையும் மாணவர்களின் வாழ்க்கையை ஒளிமயமாக்குகின்றன" – டாக்டர். A.P.J. அப்துல்கலாம்.

நுண்ணிலை கற்பித்திலில் 10 முக்கிய திறன்களில் கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறனும் ஒன்றாகும். கற்பித்தல் சிறப்படைய ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் முக்கியமான துணைக்கருவி கரும்பலகையாகும். குறிப்பாக கணித ஆசிரியர் சிக்கலைத்

தீர்க்கவும், சூத்திரங்களை வருவிக்கவும், தேற்றங்களை நிரூபிக்கவும், வடிவியல் உருவங்களைப் போட்டுக் காட்டவும், வரைபடங்களை வரையவும் கரும்பலகையை அதிகம் பயன்படுத்துகிறார். எல்லா பாட ஆசிரியர்களும் கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறனில் வல்லராக இருத்தல் வேண்டும். இதன் உட்கூறுகள்

1. தெளிவு,
2. புரியும் தன்மை,
3. முக்கிய கருத்துகளை முன்னிலைப்படுத்துதல்
4. பொருத்தமுடைமை
5. கரும்பலகை சுருக்கம்
6. மாணவருடன் தொடர்பு

1. தெளிவு

மாணவர்களை கவரும் வகையில் அழகாக எழுத வேண்டும். வரிகளை சாய்த்து எழுதாமல் நேராக எழுத வேண்டும். கரும்பலகையை மறைத்துக் கொண்டு எழுதக் கூடாது. கரும்பலகையில் எழுதியதை உடனே அழித்து விடாமல் எல்லா மாணவர்களும் எழுதிக் கொண்டார்களா எனத் தெரிந்த பின் அழிக்க வேண்டும். அழிக்கும்போது மேலிருந்து கீழாக அழிக்க வேண்டும்.

2. புரியும் தன்மை

ஆசிரியர் கரும்பலகையில் எழுதும்போது தெளிவாகவும் கடைசியில் அமர்ந்திருக்கும் மாணவர்களுக்கு தெரியும் வண்ணம் சற்று பெரிய அளவிலான எழுத்துக்களில் எழுத வேண்டும். வார்த்தைகளுக்கிடையேயும், வரிசைகளுக்கிடையேயும் சம இடைவெளிவிட்டு எழுத வேண்டும். அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுத வேண்டும். எழுத்துக்களும் எண்களும் தெளிவாக எழுத வேண்டும்.

3. முக்கிய கருத்துகளை முன்னிலைப் படுத்துதல்

கரும்பலகையில் எழுதிய முக்கிய கருத்துகள் அல்லது சொற்கள் அடிக்கோடிட்டு முன்னிலைப் படுத்தவேண்டும். கற்பவரின் கவனத்தை ஈர்க்க வண்ண சுண்ணாம்பு கட்டியை பயன்படுத்தலாம். எனினும் அளவுக்கு அதிகமாக வண்ண சுண்ணாம்பு கட்டியை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

4. பொருத்தமுடைமை

கரும்பலகையில் ஆங்காங்கே துண்டு துண்டாக எழுதாமல் ஒரு வரிசைக் கிரமத்தில் எழுத வேண்டும். கரும்பலகையைத் தேவைக்கு ஏற்ப 2 அல்லது 3 பகுதிகளாக கோடுகளால் பிரித்துக் கொள்ளலாம். எல்லாவற்றையும் கரும்பலகையில் எழுதாமல் தேவையானவற்றை மட்டும் எழுத வேண்டும். முக்கிய கருத்துக்களுக்கு அடிக்கோடிடலாம் அல்லது வண்ண சுண்ணாம்புக் கட்டியைப் பயன்படுத்தலாம்.

5. கரும்பலகை சுருக்கம்

வகுப்பில் பாடத்தை முடிக்கும் தருவாயில் ஆசிரியர் அதிக சிரமம் எடுத்துக் கொண்டு கவனத்தோடு கரும்பலகை சுருக்கத்தை எழுத வேண்டும். இது கற்பித்தலை அர்த்தமுள்ளதாகவும் ஆர்வமுள்ளதாகவும் மாற்றும். மாணவர்கள் தாங்கள் கற்றதை ஒரே ஒரு பார்வை மூலம் அறியும் வகையில் கரும்பலகையில் பாட சுருக்கம் அமைய வேண்டும்.

6. மாணவருடன் தொடர்பு

கரும்பலகையில் ஆசிரியர் ஒரு ஓரமாக நின்று எழுதும்போது கண்பார்வை கொண்டு மாணவர்களை தொடர்பில் வைத்திருக்க வேண்டும். கற்பவர்களின் இடைவினையை கட்டுப்படுத்த, ஒழுக்கத்தை பேண மற்றும் கவனத்தை தக்க வைக்க இது அவசியம் ஆகிறது.

2.2.4. வினாக்கள் கேட்கும் திறன்

கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் திறனான கருவி வினாவாகும். கற்பிக்கும் திறனின் வெற்றி வினாக்கள் கேட்டும் திறனை பொறுத்து அமைகிறது. எந்த பாடத்தை மற்றும் எந்த வகுப்பிற்கும் கற்பிக்க வினாக்கள் கேட்கும் திறன் அவசியமாகும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மற்றும் நோக்கம் நிறைவேற பலவிதமான வினாக்கள் பாடம் நடத்தும் போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில உண்மைகளை நினைவிற்கு கொண்டுவர, சில பகுத்தறிவு திறனை பயன்படுத்த மற்றும் கற்றவற்றை மேம்படுத்தும் அங்கீகாரம் மற்றும் பாகுபாட்டின் வலிமையை பயன்படுத்த வினாக்கள் பயன்படுகின்றன. பயனுள்ள வினாக்கள் செய்திகள் மற்றும் யோசனைகளை பிரதிபலித்து மாணவர்கள் விவாதங்களில் பங்கு பெற ஊக்குவிக்கிறது.

வினாக்கள் கேட்டலின் நோக்கம்

- சிக்கல் தீர்த்தலுக்கான தருக்க நடைமுறை வினாக்களாகும்.
- எத்தகைய அறிவினை ஆசிரியர் வழங்க வேண்டும் என்பதை அறிய வினாக்கள் பயன்படுகின்றன.
- ஒரு வினாவிற்கான ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதில்களை பெற ஆசிரியர் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கிறார்.
- கற்பித்தல் நோக்கங்களை அடைய ஆசிரியர் வினாக்களை பயன்படுத்துகிறார்.
- மாணவர் பெற்ற கற்றல் அடைவுகளை மதிப்பிட ஆசிரியர் வினாக்களை பயன்படுத்துகிறார்.

எனவே வினாக்கள் ஈடுபாட்டை ஊக்குவிக்க, கற்றலை மேம்படுத்த மற்றும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பயன்படுகின்றன.

வினாக்கள் கேட்கும் திறன் ஆசிரியருக்கு ஒரு மிக முக்கியமான திறன் ஏன் என்பதை இங்கு காண்போம்.

- மாணவர்களின் அறிவாற்றலை சோதிக்க இது பயன்படுகிறது.

- மாணவர்களிடமிருந்து தேவையான தகவல்களை பெற இது உதவுகிறது.
- மாணவர்களின் சிந்தனையை வினாக்கள் தூண்டுகின்றன.
- பாடக்கருத்துகளை மேம்படுத்த இது உதவுகிறது.
- சிக்கலை பகுப்பாய்வு செய்ய மாணவர்களுக்கு வினாக்கள் உதவுகின்றன.
- குறிப்பிட்ட புதிய சூழ்நிலையில் கற்ற அறிவை பயன்படுத்துவது இது உதவுகிறது.
- பாடக்கருத்துகளை புரிந்து கொண்டது பற்றி மாணவர்கள் மதிப்பீடு செய்ய இது உதவுகிறது.
- கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் மாணவர்கள் பங்கு பெற வினாக்கள் ஊக்குவிக்கின்றன.

வினாக்கள் சிந்தனையை தூண்டுகின்றன. ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் வினாக்களின் நிலையைப் பொறுத்து மாணவர்களின் சிந்தனை நிலை அமைகிறது. மாணவர்கள் அளிக்கும் பதில்களின் நிலையைப் பொறுத்து வினாக்களின் நிலை அமைகிறது. மாணவர்களிடமிருந்து பல்வேறு நிலைகளில் பதிலை வரவழைக்க பல்வேறு நிலைகளில் ஆசிரியர் வினாக்களை அமைக்க வேண்டும். பாடக்கருத்தை கற்பிக்கும்போது பாடத் தொடர்புடைய வினாக்கள் கேட்கப்பட வேண்டும். இதனைக் கற்பித்தல் வினாக்கள் என்பர். கற்பித்த பின்னர் பாடப் பொருளை நன்கு அறிந்துள்ளனரா ? என அறிய வினாக்கள் கேட்கப்படும். அவற்றைத் தேர்ந்தறி வினாக்கள் என்கிறோம். வினாக்கள் அமைப்பதில் ஆசிரியர் வல்லவராக இருக்க வேண்டும். எதிர்பார்க்கும் விடைகளை பொருத்து வினாக்களை 1. சாதாரண வினாக்கள், 2. இடைநிலை வினாக்கள், 3. உயர்நிலை வினாக்கள் என பாகுபாடு செய்வர். இதுவே வினாக்கள் கேட்கும் திறனின் உட்கூறுகள் ஆகும்.

1. சாதாரண வினாக்கள்

மாணவரின் நினைவாற்றலை மையமாகக் கொண்டு விடை பெறுவன சாதாரண வினாக்கள் ஆகும். இவ்வினாவிற்கான விடைகளில் மாணவரது கருத்துக்கள் வெளியாவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு

1. வட்டத்தின் பரப்பளவு யாது ?
2. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதுக.
3. $(a+b)^2$ ன் விரிவை எழுதுக.

2. இடைநிலை வினாக்கள்

ஒரு தொடரின் பொருளை விளக்குதல், தொடரின் பொருள் உணர்ந்து ஒப்பிடல் போன்ற வகையைச் சார்ந்தவை இடைநிலை வினாக்கள் ஆகும். மாணவர் தம் அறிவைப் புதிய சூழலில் பயன்படுத்தும் வகையில் இவ்வினாக்கள் அமைகின்றன. எடுத்துக்காட்டு,

1. $\frac{4}{5}$, $\frac{6}{7}$ என்ற எண்களுக்கிடையே ஏதேனும் ஒரு விகிதமுறு எண்ணைக் கண்டுபிடி.
2. $\frac{125}{216}$ ன் கனமூலம் காண்க.
3. ஓர் அரைக் கோளத்தின் வரைபரப்பளவு 1232 க.செ.மீ. எனில் அதன் விட்டம் காண்க.

3. உயர்நிலை வினாக்கள்

மாணவர் அறிந்ததிலிருந்து அதற்கு அப்பாற்பட்ட அறிவு பகுதியை அடையத் தூண்டுவன உயர்நிலை வினாக்களாகும். தாம் பெற்ற அறிவிலிருந்து மேலும் சென்று பகுத்தல், தொகுத்தல், மதிப்பிடுதல் போன்றவற்றை செய்து விடை தரும்படியாக இவை அமையும், எடுத்துக்காட்டு,

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்டு ABCD என்ற நாற்கரம் வரைந்து அதன் பரப்பளவைக் காண்க.

$\overline{AB}$ = 5.5.செ.மீ $\overline{BC}$ = 4.5.செ.மீ $\overline{AC}$ = 6.5.செ.மீ, $\overline{AD}$ = 4.2.செ.மீ

$m\angle CAD = 80^\circ$

2. ஒரு தந்தை மற்றும் மகளின் தற்போதைய வயதுகளின் கூடுதல் 45. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தந்தையின் வயது மகனின் வயரைப் போல் ஆறு மடங்காக இருந்தது. தந்தை மற்றும் மகளின் தற்போதைய வயதுகளைக் காண்க.

2.2.5. கிளர் வினாக்கள் கேட்கும் திறன்

ஏதேனும் ஒரு பாடத்தலைப்பை எடுத்துக் கொண்டு அதில் மேன்மேலும் வினாக்களைக் கேட்டு விடைகாணத் தூண்டும் திறன் கிளர் வினாத்திறன் எனப்படும. முதல் வினாவிற்கு மாணவன் அளித்த சரியான விடையைக் கொண்டு மேலும் ஒரு வினாவினை உருவாக்கி அவர்களின் பகுத்தறிவு சிந்தனை, விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்த வினவும் வினாக்களே கிளர் வினாக்கள் எனப்படும். நுண்ணிலை கற்பித்தலில் இது ஒரு முக்கியமான திறனாகும். மாணவர்கள் வினாக்களுக்கான விடையை கூற இயலாத போது அல்லது முழுமையான விடையை அளிக்காத போது ஆசிரியர் கிளர் வினாக்களை பயன்படுத்துகிறார்.

கிளர் வினாக்களின் நோக்கம்

- மாணவர்கள் சரியான விடை கூற ஊக்குவித்தல்
- முக்கிய பாடத் தலைப்புடன் தொடர்புடைய வினாக்களை கேட்டல்
- பல்வேறு ஆதரவான வினாக்களை கேட்டல்
- ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவை இணைத்தல்
- சிந்தனை, படைப்பாற்றல் மற்றும் பகுப்பாய்வு திறனை மேம்படுத்துதல்

இதன் உட்கூறுகள்

1. தூண்டு செய்தியளித்தல்
2. மேலும் தகவல் தேடுதல்
3. மீண்டும் மையப்படுத்துதல்
4. மீண்டும் வழிகாட்டுதல்
5. விழிப்புணர்வை அதிகரித்தல்

1. தூண்டு செய்தியளித்தல்

சில சமயங்களில் மாணவர்கள் தவறான விடையைக் கூறும் சூழலிலிருந்து சரியான விடை கூறும் சூழலுக்கு மாற ,ஆசிரியர் சில செய்திகளை அளித்தல் மற்றும் சைகை மூலம் கூறுதல் தூண்டு செய்தியளித்தல் எனப்படும்.

2. மேலும் தகவல் தேடுதல்

இம்முறையில் மாணவனின் ஆரம்ப விடை பாதி சரியாகவோ அல்லது முற்றுப் பெறாமலோ இருக்கும் போது ஆசிரியர் ஒரு பொருளைப் பற்றிய அதிகமான விவரங்கள் பெறவும் ஆரம்ப விடையின் விளக்கம் பெறவும் "வேறேன்ன?" போன்ற வினாக்களின் மூலம் மாணவர்களிடமிருந்து மேலும் தகவல்களை திரட்டுவது.

3. மீண்டும் மையப்படுத்துதல்

ஆசிரியரின் வினாவிற்கு ஓரளவு சரியான பதிலை மாணவன் கூறும்போது இம்முறை பயன்படுகிறது. மாணவரின் விடையை மீண்டும் மையப்படுத்தி வினாக்கள் கேட்டு மாணவரின் முந்தைய அறிவை புதிய அறிவோடு தொடர்புபடுத்தி சரியான பதிலை மற்றொரு முறை மூலம் காணச் செய்யவேண்டும்.

4. மீண்டும் வழிகாட்டுதல்

ஒரு வினாவை பல மாணவர்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பது மீண்டும் வழிகாட்டுதல் எனப்படும். இதன் மூலம் மாணவர் பங்கேற்பு மிகுதியாகிறது. திருப்புதல் நடைபெறுகிறது. முக்கிய வினாவிற்கு ஆசிரியர் இம்முறையை கையாள வேண்டும்.

5. விழிப்புணர்வு அதிகரித்தல்

இந்த முறையில் "ஏன்?" "எப்படி?" போன்ற வினாக்கள் கேட்கப்பட்டு சரியான விடைகளை வரவழைப்பதன் மூலம் மாணவர்களின் பகுத்தறிவு, விழிப்புணர்வு ஆகியவை அதிகரிக்கப்படுத்துகிறது.

2.2.6. தூண்டல் மாற்றுத் திறன்

கற்பித்தலின் போது மாணவர்கள் கவனத்தை ஈர்க்க பல்வேறு வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும். ஏனெனில் கற்றல் என்பது மாணவர்களின் கவனத்தைச் சார்ந்து அமைகிறது. இதற்காக ஆசிரியர் செய்யும் பல்வேறு செயல்களே பல்வகைத் தூண்டல்கள் எனப்படும். இதன் உட்கூறுகள்

1. அசைவு
2. மெய்பாடுகள்
3. பேசும் முறையில் மாற்றம்
4. வினை மாற்ற பாங்கு,
5. கவனத்தை ஈர்த்தல்
6. நிறுத்தம்
7. காட்சி கேள்வியினை மாற்றுதல்

1. அசைவு

ஆசிரியர் ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டு கற்பிக்காமல் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு அதாவது கரும்பலகையில் எழுத, மாணவர் அருகே சென்று பாராட்ட, நாட்டுப்படத்தில் ஓர் இடத்தைக் காட்ட, கற்பித்தல் கருவிகளைக் காட்ட ஆகிய ஆசிரியரின் இயல்பான இடநிலை மாற்றத்தை அசைவு என்கிறோம்.

2. மெய்பாடுகள்

பாடப் பொருளுக்கேற்ப ஆசிரியர் சைகைகளை பயன்படுத்துவதை மெய்பாடுகள் என்கிறோம். உணர்வுகளை குறிப்பிடும் போது முகஞ்சுளித்தல், முகமலர்ச்சி ஆகியவைகளை காட்டுவதும், தலை மற்றும் உடல் மூலம் சைகைகளை செய்வதும் மெய்பாடுகள் என்கிறோம்.

3. பேசும் முறையில் மாற்றம்

வகுப்பறையில் ஆசிரியர் கற்பிக்கும்போது ஒரே சீரான பேச்சு கற்பவருக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே கற்பித்தலின் போது குரலில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வேண்டும். வீர உரையைப் படிக்கும் போதும், இரக்க உணர்ச்சி பற்றிக் கூறும் போதும். கோபத்தை உணர்த்தும் சொற்களை படிக்கும் போதும் குரலில் ஏற்றத் தாழ்வு வேண்டும் கணிதக் கூற்றைக் கூறும்போதும் குரலில் ஏற்றத் தாழ்வு வேண்டும். அப்போது தான் கவனம் ஏற்படும்.

4. வினைமாற்ற பாங்கு

கற்பித்தலில் ஆசிரியர் மட்டும் செயல்படுகிறார். இதனால் மாணவர்களின் கவனம் சிதைகிறது. எனவே வகுப்பறையில் மாணவரும் செயல்பட ஆசிரியர் திட்டமிட வேண்டும். மாணவரிடம் வினாக்கள் கேட்டு பதிலை வரவழைத்தல், மாணவரை கரும்பலகையில் எழுதச் செய்தல், மாணவர்களை விளாக்கள் கேட்கச் சொல்லி ஆசிரியர் பதிலைக் கூறுதல், மாணவர்களிடையே ஒரு கருத்தைக் கலந்துரையாடல் செய்யச் சொல்லி முடிவுகளை ஆசிரியர் அறிவித்தல் போன்ற செயல்கள் மூலம் மாணவர் செயல்பட வாய்ப்பளிக்கலாம். இதுவே வினைமாற்றம் எனப்படும். இதனை சுருக்கமாக

ஆசிரியர் – வகுப்பு

ஆசிரியர் – மாணவர்

மாணவர் – மாணவர் எனக் குறிக்கலாம்.

5. **கவனம் ஈர்த்தல்**

ஆசிரியர் பாடம் கற்பிக்கும்போது "இப்போது சொல்வது மிக முக்கியம்" என்னும் சொற்கள் மூலம் கவனம் ஈர்க்கலாம். கரும்பலகையில் எழுதும் போது முக்கியமான சொற்களை அடிக்கோடிட்டு அல்லது வண்ணங்களால் பிரித்து எழுதி மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கலாம்.

6. **நிறுத்தம்**

ஆசிரியர் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இடையில் சற்று நிறுத்தினால் மாணவர் அனைவரும் கவனிக்கத் தொடங்குவர்.

விளக்கம் தரும்போதோ, வினாக்கள் கேட்கும்போதோ, தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதோ, திட்டமிட்டு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பேச்சு நிறுத்தம் செய்வது கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துவதோடு சிந்தனையையும் உருவாக்கும்.

7. **காட்சி கேள்வியினை மாற்றுதல்**

வகுப்பில் ஆசிரியர் பேசும்போது மாணவரது செவிப்புலன் பயன்படுகிறது. ஆசிரியர் கரும்பலகையில் எழுதும்போது மாணவரது கட்புலன் பயன்படுகிறது. இவ்வாறு செவிப்புலனும் கட்புலனும் மாறிமாறி செயல்பட வாய்ப்பளிப்பதே புலன் மாற்றம் எனப்படும். அதிக நேரம் ஒரே புலனை பயன்படுத்தாமல் காட்சி – கேள்வி அமைப்பில் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள் மாறி மாறி அமைந்தால் கற்றல் சிறப்புறும்.

2.2.7 வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன்

ஆசிரியர் வகுப்பறையில் கற்பிக்கும் போது வினாக்களை கேட்கின்றார். சரியான விடை அளிக்கும்போது ஆசிரியர் ஒன்றும் சொல்லாது அடுத்த வினாவிற்கு சென்றால் மாணவர் மகிழ்ச்சியடையார். ஆசிரியர் சொல்லாலோ, பிற குறிப்புகளாலோ சரியான விடையளிக்கும் மாணவரைப் பாராட்டினால் அவர் மகிழ்வர். நன்கு படித்து சரியாக விடையளிக்கும் மாணவருக்கு ஆசிரியரது

செயல் வலுவூட்டுகிறது. இதனை வலுவூட்டி / பாராட்டுதல் என்கிறோம். மாணவரை ஆசிரியர் ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடத்தைகளை வலுவூட்டிகள் என்கிறோம்.

வலுவூட்டிகளை பயன்படுத்தும் திறனின் உட்கூறுகள்

1. நேர்மறை மொழிச் சார்புடைய வலுவூட்டிகள்
2. நேர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்
3. எதிர்மறை மொழிச் சார் கூற்று
4. எதிர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்
5. வலுவூட்டிகளை தவறாக பயன்படுத்துதல்
6. வலுவூட்டிகளை பொருத்தமற்ற முறையில் பயன்படுத்துதல்

1. **நேர்மறை மொழிச் சார்புடைய வலுவூட்டிகள்**

மாணவர் சரியான விடையளிக்கும் போது நன்று, சரி, மிக நன்று, அருமை, சிறப்பானது மேலும் சொல்லுக போன்றமொழிச் சார்புடைய வலுவூட்டிகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்த வேண்டும்.

2. **நேர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்**

ஒரு மாணவன் வினாவிற்கான சரியான பதிலை கூறும்போது ஆசிரியர் மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகளை பயன்படுத்தி முக மலர்ச்சி மூலம் அல்லது உடல் மொழியின் மூலம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியர் கற்பித்தலில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அதிகளவில் வலுவூட்டிகளை பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் மாணவர்களின் பங்களிப்பு அதிகமாகும்.

3. **எதிர்மறை மொழிசார் கூற்று**

ஆசிரியர் வகுப்பில் எதிர்மறை வலுவூட்டிகளை பயன்படுத்தக் கூடாது. "உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது; நீ உருப்பட மாட்டாய்; உன்னால் தேர்ச்சி பெற இயலாது; நீ முன்னேற்ற மடைய மாட்டாய்" போன்ற எதிர்மறை மொழிசார் கூற்றுகளை வகுப்பில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

4. எதிர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்

எதிர்மறை மொழிச் சார்பற்ற வலுவூட்டிகளான முக பாவனைகள் மூலம் பயமுறுத்துவது, கோபப்படுவது, பதிலளிக்கும். மாணவனிடமிருந்து விலகிச் செல்வது போன்றவைகளை ஆசிரியர் வகுப்பில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

5. வலுவூட்டிகளை தவறாக பயன்படுத்துதல்

ஒரு மாணவன் வினாவிற்கு தவறாக பதிலளிக்கும்போது ஆசிரியர் முட்டாள், நிறுத்து, போதும் அல்லது கோவமாக முகத்தை காட்டுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. இப்படி செய்வதால் மாணவனின் மனம் பாதிக்கப்பட்டு அந்த பாடத்தில் உள்ள ஆர்வம் குறையும்.

6. வலுவூட்டிகளை பொருத்தமற்ற முறையில் பயன்படுத்துதல்

வலுவூட்டிகளை ஆசிரியர் காலம் கடந்தோ அல்லது எப்போதும் பயன்படுத்தக் கூடாது. வலுவூட்டிகளை பொருத்தமற்ற முறையில் பயன்படுத்தும்போது மாணவர்களின் கற்கும் திறன் மற்றும் ஊக்குவித்தல் குறைகிறது.

2.2.:. மொழிச் சார்பற்ற குறிகள் பயன்படுத்தும் திறன்

செய்திகளை வார்த்தைகளினின்று வெளிப்படுத்துவது மொழிச் சார்பற்ற குறிகள் எனப்படும். மொழியின் மூலம் அளிக்கப்படும் செய்திகளை நாம் நிறுத்தி விடலாம். ஆனால் மொழிச் சார்பற்ற குறிப்புகளை நம்மால் நிறுத்த இயலாது. ஆசிரியர்கள் மொழிச் சார்பற்ற குறிப்புகளை கீழ்கண்ட காரணங்களுக்காக பயன்படுத்துகின்றனர்.

1. வார்த்தைகள் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டவை : எண்ணிலடங்காத இடங்களில் வார்த்தைகளால் கூறுவதை விட மொழிச் சார்பற்ற குறிகள் அதிக பயனுள்ளதாக அமைகின்றன.
2. மொழிச்சார்பற்ற குறிகள் சக்தி மிக்கவை. அவை நம்முடைய உள் மனதின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.

3. மொழிச் சார்பற்ற குறிகள் பெரும்பாலும் உண்மையானதாகவே இருக்கும்.
4. மொழிச் சார்பற்ற குறிப்புகள் உணர்வுகள், எண்ணங்கள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துதுகன்றன.
5. அதிக சிக்கலான வாய்மொழிச் செய்திகளை எளிதாக மொழிச் சார்பற்ற குறிப்புகள் மூலம் அளிக்கலாம். இத்திறனின் உட்கூறுகள்

1. உடல் மொழி
2. நெருங்கிய நிலை
3. தொடுதல்
4. கண் தொடர்பு
5. செய்திகளை அளிப்பதில் நேரம்
6. மணம்
7. உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துதல்

1. உடல் மொழி

உடல் அசைவானது சில குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது. பாடப் பொருளை விளக்கவும், மாணவர்களை பாராட்டவும் உடல் மொழியை பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு பொருளின் உருவம் அல்லது அளவினை குறிக்க உடல் மொழியை எளிதில் பயன்படுத்தலாம்.

2. நெருங்கிய நிலை

ஒரு மாணவனுக்கு செய்தியினை அளிக்க அல்லது சிக்கலான நடத்தை கொண்ட மாணவனை கட்டுப்படுத்த ஆசிரியர் அவர்களை நெருங்கி செய்திகளை மொழிச் சார்பற்ற குறிகள் மூலம் வழங்குவார். இதனையே நெருங்கிய நிலை என்கிறோம்.

3. தொடுதல்

பிறரை தொடுதல் மூலம் செய்திகளையளிப்பது மிகவும் அடிப்படையான முறையாகும். சில நேரங்களில் ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தாலும் இம்முறையின் மூலம் செய்திகளை மொழிச் சார்பற்ற முறை மூலம் அளிக்கின்றோம்.

4. **கண் தொடர்பு**

ஒருவரிடம் ஆர்வம் குறைந்து காணப்பட்டால் நேரிடை கண் தொடர்பு மூலம் அதனை சரி செய்கிறோம். அதிகளவு கண் தொடர்பானது பயமுறுத்தும் மனப்பான்மையை தோற்றுவிக்கும்.

5. **செய்திகளை அளிப்பதில் நேரம்**

காத்திருத்தல் மற்றும் பேச்சு நிறுத்தம் ஆகியவற்றின் மூலம் நாம் மாணவர்களின் கவனத்தை கவர இயலும். ஆசிரியர் பாடம் கற்பித்தலின் போது காத்திருத்தல் மற்றும் பேச்சு நிறுத்தத்திற்கு தக்க யூகம் வகித்து செயல்படுத்த வேண்டும். காத்திருக்கும் நேரத்தை அதிகப்படுத்தும்போது மாணவர்களுக்கு கேட்க மற்றும் சிந்திக்க வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. பிற்பட்ட மற்றும் கூச்ச சுபாவமுள்ள மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கும் நேரத்தை 5 மணித்துளிகள் வரை நீடிக்கலாம். காத்திருக்கும் நேரத்தை அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் மாணவர்கள் மேல்நிலை அறிவாற்றல் திறன்களைக் கொண்டு பதிலளிப்பர்.

6. **மணம்**

மணத்தை கொண்டு சில பொருட்களை நம்மால் அடையாளம் காண இயலும். கீழ்வகுப்புகளுக்கு இம்முறை அதிகம் பயன்படுகிறது.

7. **உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துதல்**

மனநிலை : மாணவர்களின் கவனம் அல்லது பங்களிப்பு ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள மனநிலை உதவுகின்றது. மனநிலையை மாணவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் விதம், அவர்களின் கை நிலை, உடல், முகமலர்ச்சி ஆகியவற்றின் மூலம் அறியலாம்.

அழகூட்டுதல் : ஆசிரியர்கள் ஒழுக்கமான உடைகளை அணிய வேண்டும். பள்ளியானது ஆசிரியர்களுக்கும் சீருடையை அறிமுகப் படுத்தினால் ஆசிரியர்கள் அதனை கட்டாயமாக அமுல்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியைகள் அதிக நகைகளுடன் அல்லது பளபளக்கும் உடைகளுடன் பள்ளிக்கு வருவது கூடாது. உடைகள் நமது கலாசாரத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும். முடியழகு கேலியானதாகவோ அல்லது கவர்ச்சியாகவோ இருக்கக் கூடாது.

இடம் பெயர்தல் : ஆசிரியர் கற்பித்தலில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது ஒரே இடத்தில் நிற்கவோ அல்லது அமரவோ கூடாது. அவர் வகுப்பில் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்ற இடத்திற்கோ அல்லது மாணவன் அருகில் சென்று மொழிச் சார்பற்ற குறிகள் மூலம் செய்திகளை தெரிவிக்க இடம் பெயர்தல் பயன்படுகிறது.

2.2.9. முடிக்கும் திறன்

ஒரு பாடத்தை சிறப்பான முறையில் கற்பித்தபின் அதனை முடித்துக் காட்டுவது கற்றலுக்கு சிறப்பாக தோன்றும். அவ்வாறு முடித்துக் காட்டும் போது தான் மாணவர்களுக்கு ஒரு மன நிறைவு ஏற்படும். முடிக்கும் திறனின் உட்கூறுகள்

1. கருத்துகளைத் தொகுத்துக்கூறல்
2. புத்தறிவைப் பயன் படுத்த வாய்ப்பு
3. முன்னறிவுடன் இணைப்பு
4. மேலும் கற்றலுக்கு வாய்ப்பு

1. **கருத்துகளைத் தொகுத்துக்கூறல்**

பாடம் கற்பிக்கும் போது ஆசிரியர் பாடக் கருத்துகளை விளக்க பல்வேறு செய்திகளை கூறியிருக்கலாம். பாடம் முடித்த பின்பு பாடக் கருத்தினை தொகுத்துக் கூற வேண்டும். அப்போது தான் நாம்

என்ன கற்றுக் கொண்டோம் என்பதை மாணக்கர் மனதில் கொள்வர்.

2. புத்தறிவைப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு

புதிய அறிவை மாணவர்களுக்கு கற்பித்த பின்பு அதனை எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்டு எடுத்துக்காட்டுகளை அளிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் தான் கற்ற அறிவு எங்கெங்கு பயன்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதோடு பாட அறிவின் முக்கியத்துவத்தையும் மாணவர் அறிவர்.

3. முன்னறிவுடன் இணைப்பு

பாடத்தை நடத்தி முடித்தபின் புதிய அறிவை மாணவர்கள் ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்பு படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு தொடர்பு படுத்தும் போது புதிய அறிவு தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மாணவர் அறிவில் வளர்ச்சி அடைந்ததாக உணர முடியும்.

4. மேலும் கற்றலுக்கு வாய்ப்பு

மாணவர் பெற்ற புதிய அறிவானது அடுத்து பெறப்போகும் அறிவோடு தொடர்பு படுத்துதல் வேண்டும். இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னென்ன கருத்துகளை மேலும் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று கூறும் போது மாணவர் மேலும் கற்றலுக்கு ஆயத்தமாகின்றனர்.

2.2.10 நுண்நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

1. வகுப்பறை கற்பித்தலில் ஏற்படும் தடுமாற்றங்களை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் போக்குகிறது. இதனால் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலில் தன்னம்பிக்கை பெறுகின்றனர்.
2. கற்பித்தலில் பல்வேறு திறன்கள் பயன்படுகின்றன என்ற விழிப்புணர்வை நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்குகிறது.

3. நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் பயிற்சியில் பயிற்சி ஆசிரியர் பெறும் செயல் விளைவுகளால் கற்பித்தல் முறையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படுகிறது.
4. நுண்ணிலைப் பயிற்சியால் "கற்பித்தல்" என்ற சொல்லின் உண்மையான கருத்தும் விளக்கமும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
5. நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய பயிற்சி அதிகமாக உள்ளது.
6. தான் கற்பித்த விதம் எப்படியிருந்தது என்பதை ஆராய வீடியோ மற்றும் ஆடியோ பதிவுகளை பயன்படுத்தலாம்.
7. நுண்ணிலைப் பயிற்சியில் பெற்ற கற்றல் திறன்கள் மூலம் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பித்தல் முறைகளில் திருப்தி அடைகிறார்கள்.
8. ஒரே ஒரு திறனை நல்ல ஆற்றல் வரும் வரை திரும்ப திரும்ப கற்பிப்பதால் பயிற்சி ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறன் மேம்படுகிறது.

2.3 நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் மாதிரி நிகழ்வுகள்

மாதிரி நிகழ்வு – 1

பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர்	:	XXXXX
வகுப்பு	:	ஒப்பார் குழு
திறன்	:	பல்வகைத் தூண்டல்களைப் பயன்படுத்தும் திறன்
பாடம்	:	8ம் வகுப்புக் கணிதம்
பாடத்தலைப்பு	:	வடிவியல் – சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு காணல்

திறனின் உட்கூறுகள்

1. அசைவு
2. மெய்பாடு
3. பேசும் முறையில் மாற்றம்

4. வினைமாற்ற பாங்கு
5. கவனத்தை ஈர்த்தல்
6. நிறுத்தம்
7. காட்சிக் கேள்விகளை மாற்றுதல்

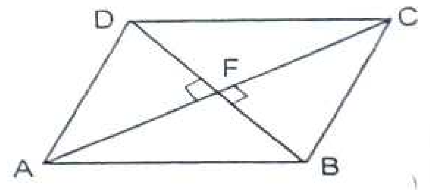
ஆசிரியர் : வணக்கம் மாணவர்களே

மாணவர் : வணக்கம் ஐயா,

ஆசிரியர் : இன்று சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவிற்கான சூத்திரம் என்ன என்பதைக் காண்போம். ஆசிரியர் கரும்பலகைக்குச் சென்று தலைப்பை எழுதுதல் (1)

ஆசிரியர் : இராமு கரும்பலகைக்குச் சென்று சாய்சதுரத்தின் படத்தை வரை (4)

ராமு : சாய்சதுரத்தை வரைந்து அதற்கு ABCD எனப் பெயரிட்டான் (7)



ஆசிரியர் : நன்று (புன்முறுவல்) (2) இப்போது படத்தைப் பார் (5) சாய்சதுரத்தை இரு முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கலாமா? எனக் கூறு (3)

மாணவர் : ஒரு மூலைவிட்டம் வரைந்து சாய்சதுரத்தை இரு முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கலாம் (4)

ஆசிரியர் : தலையசைத்து விடையை ஏற்றல் (2)

ஆசிரியர் : ரஹீம் கரும்பலகைக்குச் சென்று மூலைவிட்டம் வரை (4)

ரஹீம் : ரஹீம் கரும்பலகைக்குச் சென்று AC என்ற மூலைவிட்டம வரைந்தான் (7)

ஆசிரியர் : கரும்பலகையில் உள்ள படத்தைப் பார் (6) சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவானது ΔABC மற்றும் ΔACDன் பரப்பளவிற்குச் சமமாகும். ΔABCயின் பரப்பளவு (3) என்ன ?

மாணவர் : ΔABCயின் பரப்பளவு $\frac{1}{2}bh$ (4)

ஆசிரியர் : மாணவர் அருகில் சென்று (1) hன் அளவை எப்படிக் காண்பாய் ? (3)

மாணவர் : குத்துயரம் வரைந்து காணலாம் (5)

ஆசிரியர் : கரும்பலகைக்கு சென்று (1) குத்துயரம் BF வரைதல்

ஆசிரியர் : இதே போல ΔACDயின் குத்துயரம் எப்படி காண்பாய் (3)

மாணவர் : Dயிலிருந்து ACக்கு குத்துயரம் வரையவேண்டும் (4)

ஆசிரியர் : ஒரு மாணவனை அழைத்து குத்துயரம் DF வரையச் செய்தல் (7)

ஆசிரியர் : எனவே சாய்சதுரம் ABCDயின் பரப்பளவு (கரும்பலகையில் எழுதுதல்) (7)

$$= \frac{1}{2}AC \times BF + \frac{1}{2}AC \times DF$$

$$= \frac{1}{2}AC\,(BF+DF)$$

$$= \frac{1}{2}AC\,(BD)$$

ஆசிரியர் : படத்தைக் கவனியுங்கள் (4) AC எதைக் குறிக்கிறது ?(3)

மாணவர் : AC ஒரு மூலைவிட்டம் (4)

ஆசிரியர் : BD எதைக் குறிக்கிறது ?

மாணவர் : BD மற்றொரு மூலைவிட்டம் (4)

ஆசிரியர் : ஆகையால் (6) சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு $= \frac{1}{2}d_1 \times d_2$

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் : மாதிரி நிகழ்வு – 2

பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர் : xxxxx

வகுப்பு : ஒப்பார் குழு

திறன் : பாடம் தொடங்கும் திறன்

பாடம் : 9ம் வகுப்புக் கணிதம்

பாடத்தலைப்பு : முக்கோணவியல் – முக்கோணவியல் விகிதங்கள்

நாள் : xxxxx

திறனின் உட்கூறுகள்

1. முன்னறிவை சோதித்தல்
2. கவனத்தை ஈர்க்கும் வழிமுறைகள்
3. ஊக்குவித்தலை தூண்டுதல்

ஆசிரியர் : வணக்கம் மாணவர்களே

மாணவர்கள் : வணக்கம் அம்மா,

ஆசிரியர் : ஒரு முக்கோணத்திற்கு எத்தனை பக்கங்கள் உள்ளன (1)

மாணவர்கள் : மூன்று பக்கங்கள் உள்ளன

ஆசிரியர் : பக்க அடிப்படையில் முக்கோணத்தின் வகைகள் என்ன (1)

மாணவர்கள் : சமபக்க முக்கோணம், இருசமபக்க முக்கோணம், அசமபக்க முக்கோணம்

ஆசிரியர் : கோண அடிப்படையில் முக்கோணத்தின் வகைகள் என்ன ? (1)

மாணவர்கள் : செங்கோண முக்கோணம், குறுங்கோண முக்கோணம், விரிகோண முக்கோணம்

ஆசிரியர் : செங்கோணம் என்றால் என்ன ? (1)

மாணவர்கள் : கோண அளவு 90° ஆக உள்ள கோணம் செங்கோணம் எனப்படும்

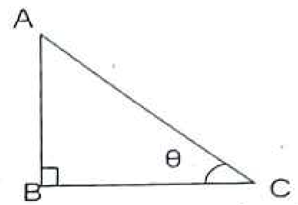
ஆசிரியர் : ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் எந்தப் பக்கம் அதிக நீளம் உள்ளதாக இருக்கும் ? (1)

மாணவர்கள் : 90° எதிராக உள்ள பக்கம் அதிக நீளம் உள்ளதாக இருக்கும்.

ஆசிரியர் : அப்பக்கத்திற்கு பெயர் என்ன ? (1)

மாணவர்கள் : கர்ணம்

ஆசிரியர் : கரும்பலகையில் செங்கோண முக்கோணத்தை வரைந்து கோண அளவுகளை குறிக்கிறார் ? (2)



ஆசிரியர் : ∠Bன் கோண அளவு என்ன ? (2)

மாணவர்கள் : 90°

ஆசிரியர் : பிதாகரஸ் தேற்றத்தைக் கூறுக (3)

மாணவர்கள் : ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது அமையும் சதுரத்தின் பரப்பளவு மற்ற இரு பக்கங்களின் சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

ஆசிரியர் : கரும்பலகையில் உள்ள செங்கோண முக்கோணத்தில் ∠Cன் கோண அளவு என்ன ? (2)

மாணவர்கள் : θ

ஆசிரியர் : θவின் எதிர்பக்கம் எது ? (2)

மாணவர்கள் : $\overline{AB}$

ஆசிரியர் : θவின் அடுத்துள்ள பக்கம் எது ? (2)

மாணவர்கள் : $\overline{BC}$

ஆசிரியர் : மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் நாம் செங்கோண முக்கோணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் காண்போம் (3)

$$\sin\theta = \frac{\text{θவின் எதிர்ப்பக் கம்}}{\text{கர் ணம்}}$$

$$\cos\theta = \frac{\theta\text{வின் அடுத் துள்ளபக் கம்}}{\text{கர் ணம்}}$$

$$\tan\theta = \frac{\theta\text{வின் எதிர்ப்பக் கம்}}{\theta\text{வின் அடுத் துள்ளபக் கம்}}$$

என வரையறுக்கிறோம்.

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் : மாதிரி நிகழ்வு – 3

பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர் : xxxxx

வகுப்பு : ஒப்பார் குழு

திறன் : வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன்

வகுப்பு & பாடம் : 9ம் வகுப்புக் கணிதம்

பாடத்தலைப்பு : முக்கோணவியல் – முக்கோணவியல் விகிதங்கள்

நாள் : xxxxx

திறனின் உட்கூறுகள்

1. நேர்மறை மொழிச்சார்புடைய வலுவூட்டிகள்
2. நேர்மறை மொழிச்சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்
3. எதிர்மறை மொழிச்சார் கூற்று
4. எதிர்மறை மொழிச்சார்பற்ற வலுவூட்டிகள்
5. வலுவூட்டிகளை தவறாக பயன்படுத்துதல்
6. வலுவூட்டிகளை பொருத்தமுறையில் பயன்படுத்துதல்

ஆசிரியர் : வணக்கம் மாணவர்களே

மாணவர்கள் : வணக்கம் அம்மா,

ஆசிரியர் : மாணவர்களே! 45° அளவு கோணம் வரைக என்ற கேள்விக்கு என்ன செய்வீர்கள் ?

மாணவர்கள் : முதலில் ஏதேனும் ஒரு அளவுக்கு கோடு வரைவோம்

ஆசிரியர் : ம் (1) பிறகு என்ன செய்வீர்கள் ?

மாணவர்கள் : பாகைமானியை கோட்டின் முனையில் வைத்து 45°க்கு ஒரு புள்ளியை குறிக்க வேண்டும்.

ஆசிரியர் : (தலையை அசைத்து) பிறகு ? (2)

மாணவர்கள் : கோட்டின் முனையை அந்த புள்ளியுடன் இணைத்து ஒரு கோடு வரைவோம்.

ஆசிரியர் : ஆரம்பத்தில் வரையும் கோடு தொடக்கக் கை எனப்படும் ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு கரும்பலகையில் தொடக்கக்கை என எழுதுமாறு கூறுதல்

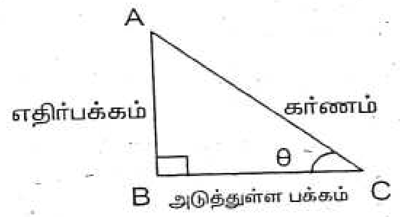
மாணவர்கள் : மாணவன் தவறாக எழுதுதல்

ஆசிரியர் : உனக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியாது (3) 45° அளவு குறிப்பிட்ட புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்ட கோடு முடிவுக்கை எனப்படும். முக்கோணத்தின் வகைகள் யாவை ?

மாணவர்கள் : சமபக்க முக்கோணம், அசமபக்க முக்கோணம், செங்கோண முக்கோணம்.

ஆசிரியர் : நன்று (1) ஒரு மாணவனைக் கூப்பிட்டு செங்கோண முக்கோணத்தை கரும்பலகையில் வரையுமாறு செய்தல்

மாணவர் :



ஆசிரியர் : நன்று. (1) இதில் AC என்ற பெரிய பக்கம் கர்ணம் எனப்படும். இந்த முக்கோணத்தை செங்கோண முக்கோணம் என்று ஏன் சொல்கிறோம்.

மாணவர்கள் : ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு கோணத்தின் அளவு 90° எனில் அம்முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் எனப்படும்

ஆசிரியர் : தலையசைத்தல் (2)

ஆசிரியர் : $\sin\theta = \frac{\text{எதிர்பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$

$\cos\theta = \frac{\text{அடுத்தபக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$

$\tan\theta = \frac{\text{எதிர்பக்கம்}}{\text{அடுத்தபக்கம்}}$ என விளக்கினார்.

ஆசிரியர் : நன்றி மாணவர்களே

மாணவர்கள் : நன்றி அம்மா

நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் : மாதிரி நிகழ்வு – 4

பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர் : XXXXX

வகுப்பு : ஒப்பார் குழு

திறன் : பாடம் முடிக்கும் திறன்

வகுப்பு & பாடம் : 8ம் வகுப்புக் கணிதம்

பாடத்தலைப்பு : இயற்கணிதம் – ஒரு படிச் சமண்பாடுகளைதீர்த்தல்

நாள் : XXXXX

திறனின் உட்கூறுகள்

1. கருத்துகளை தொகுத்துக் கூறல்
2. புத்தறிவை பயன்படுத்த வாய்ப்பு
3. முன்னறிவுடன் இணைப்பு
4. மேலும் கற்றலுக்கு வாய்ப்பு

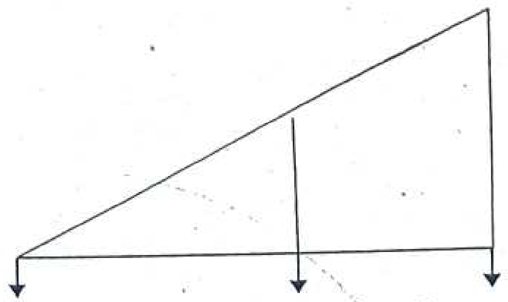
ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	உட்கூறுகள்
ஆசிரியர்	வணக்கம் மாணவர்களே!	
மாணவர்	வணக்கம் அம்மா!	
ஆசிரியர்	அடுக்கு அல்லது படியை ஒன்றாகக் கொண்டதும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளால் ஆன சமன்பாட்டை ஒரு படிச் சமண்பாடு என்று கூறுகிறோம். ஒரு படிச் சமன்பாட்டிற்கு ஏதேனும் எடுத்துக்காட்டுகளை கூறு.	கருத்துகளை தொகுத்துக் கூறல்

ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	உட்கூறுகள்
மாணவர்	$2x+6=10,\ 2x+y=5$	
ஆசிரியர்	ஓர் எண்ணுடன் அதன் பாதியை கூட்டினால் கிடைப்பது 9 எனில் அந்த எண்ணைக் காண்க என்ற சிக்கலுக்கு தற்போது தீர்வு காண்போம். அந்த எண்ணை X என்க எனவே $x + \frac{x}{2} = 9$ $\frac{2x + x}{2} = 9 = \frac{3x}{2} = 9$ $x = 9 \times \frac{2}{3} = 6$	புத்தறிவை பயன்படுத்த வாய்ப்பு.
மாணவர்	ஒரு நபர் ஒரு மகிழுந்தை ரூ.2,00,000க்கு விற்பனை செய்ததன் மூலம் 20% நட்டமடைந்தார் எனில் மகிழுந்தின் அடக்க விலை யாது? என்ற சிக்கலின் தீர்வை இப்போது காண்போம். மகிழுந்தின் அடக்க விலையை x என்க நட்டம் $= 20\% = x \times \frac{20}{100} = \frac{x}{5}$ அடக்க விலை – நட்டம் = விற்பனை விலை $x - \frac{x}{5} = 2{,}00{,}000$ $\frac{5x - x}{5} = 2{,}00{,}000$	முன்னறிவுடன் இணைப்பு

ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	உட்கூறுகள்
	$\frac{4x}{5} = 2,00,000$ $x = 2,00,000 \times \frac{5}{4} = 2,50,000$ எனவே மகிழுந்தின் அடக்கவிலை ரூ. 2,50,000 ஆகும்.	
ஆசிரியர் •	ஒரு படிச் சமன்பாடுகளை தீர்த்தலைத் தொடர்ந்து அடுத்த வகுப்பில் $x^2+5=14$ போன்ற இருபடிச் சமன்பாடுகளை தீர்க்கும் முறைகளை அறிந்து கொள்வீர்கள்	மேலும் கற்றலுக்கு வாய்ப்பு

2.4 இணைப்பு பாடம்

நுண்நிலை கற்பித்தலில் ஒவ்வொரு திறனையும் தனித்தனியாக எடுத்துக் கொண்டு பயிற்சியாசிரியருக்கு பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு தனித்தனியாக பயிற்சி செய்யப்பட்ட திறன்கள், வகுப்பு கற்பித்தலில் ஒன்று சேர்க்கப்படுகின்றன. நுண்நிலை கற்பித்தலில் பாடக் கருத்தை விட கற்பித்தல் திறனுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. இணைப்பு பாடத்தில் சிறிய பாடப்பகுதியை எடுத்துக் கொண்டு பாடக் கருத்துக்கும் மூன்று அல்லது நான்கு கற்பித்தல் திறன்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து பாடம் தயாரித்து 10 – 15 மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு சில பாடப்பகுதிகளில் இணைப்பு பாடம் நடத்த பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியளித்து அதன்பின் வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு அனுப்பினால் கற்பித்தல் சிறப்பாக அமையும். இணைப்பு பாடம் வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு முன்னோடியாக அமைகிறது.



நுண்நிலை கற்பித்தல் இணைப்புபாடம் வகுப்பு கற்பித்தல்

நுண்நிலை கற்பித்தல் → இணைப்புபாடம் → வகுப்பு கற்பித்தல்

இணைப்பு பாட திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

இணைப்பு பாட திட்டத்தை வடிவமைக்க கீழ்கண்ட படிநிலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. பாடக்கருத்து / தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தல்
2. பாட நோக்கங்களை அமைத்தல்
3. தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்
4. பாடத் தலைப்பின் முக்கிய குறிப்புகள்
5. பயன்படுத்தும் கற்பித்தல் திறன்கள்
6. கற்பித்தல் வழிமுறைகள்

1. பாடக்கருத்து / தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தல்

என்ன கற்பிக்க வேண்டும் என்பதனை முதலில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இது பாடத் திட்டத்தில் உள்ள ஒரு அலகு / தலைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அமைய வேண்டும். எந்த வகுப்பிற்கு பாட தலைப்பை நடத்த வேண்டும் மற்றும் அதற்கான கால அளவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

2. பாட நோக்கங்களை அமைத்தல்

தாங்கள் எதனை கற்பிக்க நினைக்கிறீர்களோ அதனை பாடத் தலைப்பானது உறுதி செய்ய வேண்டும். தெளிவான, குறிப்பிடத் தக்க பாட நோக்கங்களை வரையறுக்க வேண்டும். பாட திட்டத்தின் வெளிப்பாடு நோக்கங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும்.ஒரு பாடத் தலைப்பானது ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நோக்கங்களை கொண்டதாகவோ அமையலாம்.

3. தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்

பாடத் தலைப்பை திறம்பட போதிக்க என்னென்ன பாடப் பொருட்கள் தேவை என்பதை அறிந்து அதனை முன்கூட்டியே தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். பாடத் தலைப்பை போதிக்க தேவையான அனைத்து பொருட்களும் உள்ளனவா என உறுதி கொள்ள வேண்டும். பவர்பாய்ண்ட் மூலம் தகவல்களை அளித்தல், கருத்துப் படங்கள், பாடப் பொருட்கள் தலைப்பை கற்பிக்க உதவியாக இருக்கும்.

4. பாடத் தலைப்பின் முக்கிய கருத்துகள்

வரிசை முறையில் போதிக்க வேண்டிய முக்கிய பாடக் கருத்துகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

5. பயன்படுத்தும் கற்பித்தல் திறன்கள்

குறுநிலை பாட திட்டத்தை கற்பிக்கும் போது பயன்படுத்த வேண்டிய கற்பித்தல் திறன்களை குறித்து வைத்துக் கொள்க.

6. கற்பித்தல் வழிமுறைகள்

a. ஊக்குவித்தல்
b. எடுத்துக் கூறல்
c. இடைவினை
d. மீளச் சிந்தித்தல்
e. தொகுத்துக் கூறுதல்

a. ஊக்குவித்தல்

புதிய அறிவை பெறுவதற்கு சூழ்நிலையை உருவாக்குவது அதன் பயன்களை கூறுவது ஊக்குவித்தலாகும். மாணவனின் மனநிலை புதிய அறிவை பெறுவதற்கு ஆய்தப்படுத்த வேண்டும். இதற்காக

1. புதிய அறிவை பெற முந்தைய அறிவை சோதித்தல்
2. முந்தைய அறிவை புதிய அறிவோடு தொடர்புபடுத்தல்
3. புதிய உத்திகளை பயன்படுத்தி மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தல்
4. பாடத்தில் நோக்கங்களை கூறுதல்

b. எடுத்துக் கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி–கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் கற்றல் ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சுயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

c. இடைவினை

வகுப்பில் கற்பித்தல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது உண்டாகும் ஆசிரியர் மாணவர் உரையாடல்கள் இடைவினை எனப்படும். இடைவினை கற்பித்தல் நோக்கங்கள் அடைய வழிவகுக்கும்.

d. மீளச் சிந்தித்தல்

ஒரு ஆசிரியரின் சுய மதிப்பீடு மற்றும் சுய உற்று நோக்கல் வழிமுறைகள் மீளச் சிந்தித்தல் எனப்படும். வகுப்பில் என்ன நடைபெறுகிறது என்ற தகவல் சேகரித்து அதனை பகுத்து அதன்மூலம் பெறும் மதிப்பீடு மீளச்சிந்தித்தலாகும். நம்முடைய

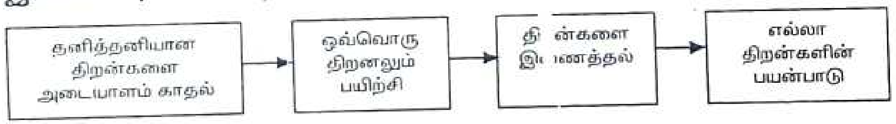
வெற்றி தோல்விகளை இதன் மூலம் இனம் காணமுடிகிறது. இது நம்முடைய கற்பித்தல் முறைகளை மாற்றிக் கொள்ளவும் கற்பித்தலில் முன்னேற்றம் காணவும் உதவுகிறது. மீளச் சிந்தித்தலை ஆசிரியர் சுயமாகவோ, உடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மூலமாகவோ அல்லது மாணவர்கள் மூலமாகவோ அறியலாம். காட்சி–கேள்வி கருவிகளின் உதவியோடு வகுப்பு கற்பித்தலை படம் பிடித்து அதன் மூலமும் மீளச் சிந்தித்தலை அறிந்து கொள்ளலாம்.

e. **தொகுத்துக் கூறுதல்**

ஒரு பாடப்பொருளை சிறப்பான முறையில் கற்பித்த பின்பு அதனை அதே வழியில் முடித்தலும் நன்று. அப்போது தான் மாணவர்கள் சந்தோசமாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பர். பாட இறுதியில் நடத்திய பாடப்பகுதியின் முக்கிய கருத்துகளை விரைவாக திரும்ப கூறி திருப்புதல் வேண்டும்.

இணைப்பு பாட கற்பித்தலில் பயிற்சி

இணைப்பு பாடம் கற்பித்தலுக்கான கரு த்து



இணைப்பு பாடத் திட்டம்

இணைப்பு பாடத் திட்டம் என்பது ஒன்றோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திறன்கள் அல்லது பாடக் கருத்தை இணைத்து கற்பித்தலாகும். இக் கற்பித்தல் பெரிய பாடத் திட்டத்தை நடத்த உதவி புரியும். குறிப்பிட்ட திறனை சோதிக்க, ஒரு பாடத் தலைப்பில் ஆர்வத்தை உண்டாக்க, வினாக்களை உருவாக்க அல்லது கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்த குறுநிலை பாடத் திட்டம் பயன்படுகிறது.

இணைப்பு பாடமானது ஒரு பாடக் கருத்தை தெரிவிக்க, அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பயிற்சி வழிமுறைகளை அறிந்து கொள்ள,

கற்பித்தல் கலையை தெரிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது. அதிக நேரத்தை செலவழிக்காமல் தக்க திறன்களை கற்பித்தலில் பயன்படுத்தும் வழி முறைகளை சிறிய பாடமானது அளிக்கிறது. இணைப்பு பாடமானது குறுகியதாகவும் அதற்கான காலம் 15 முதல் 20 மணித் துளிகளாகும். இங்கு பயிற்சி மாணவர் பாடத் தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறார். தலைப்பை மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் செய்கிறார். அதிக எடுத்துக் காட்டுகளை அளிக்கிறார். மேலும் என்ன கற்பித்தோம் என்பதனை அறிந்து கொள்கிறார். இணைப்பு கற்பித்தலை சிறிய குழுவிற்கோ, வகுப்பிற்கோ அல்லது தனி மாணவனுக்கோ அளிக்கலாம்.

3.6 இணைப்பு பாட திட்டத்தில் பயிற்சி பெறுதல்

இணைப்பு பாட திட்டத்தின் படிவம்

பயிற்சி ஆசிரியரின் பெயர் :

தேதி :

வகுப்பு மற்றும் பிரிவு :

பாடம் : கணிதம்

அலகு :

பாடத் தலைப்பு :

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் : 1.

2.

3.

பாடத் திட்ட குறிப்பு:

1.

2.

பயன்படுத்தும் கற்பித்தல் திறன்கள்

இணைப்பு பாடம் – பாடத்திட்டம்

மாணவ ஆசிரியர் பெயர் : XXXX
தேதி : XXXX
வகுப்பு மற்றும் பிரிவு : 8ம் வகுப்பு C
பாடம் : கணிதம்
அலகு : வாழ்வியல் கணிதம்
தலைப்பு : கூட்டு வட்டி

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :

1. கூட்டுறவு வட்டி பற்றிய அறிவை பெறுதல்
2. தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கூறுதல்.
3. கணக்கிடும் திறனை மேம்படுத்துதல்

தேவையான வள மூலங்கள்

தனி வட்டிக்கான சூத்திரத்தை எடுத்துரைக்கும் கருத்துப்படம்.

பாடப்பொருள் உள்ளடக்கம்

ஆயத்தப்படுத்துதல் – தனிவட்டி – எடுத்துக்காட்டு – கூட்டு வட்டிக்கான பொருள் – தொகுத்து கூறுதல்

பயன்படுத்தும் கற்பித்தல் திறன்கள்

1. பாடம் தொடங்கும் திறன்
2. விளக்கும் திறன்
3. கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறன்
4. வினாக்கள் கேட்கும் திறன்
5. கிளர் வினாக்கள் திறன்
6. தூண்டல் மாற்றுத் திறன்
7. பாராட்டுத் திறன்
8. மொழிசார்பற்ற குறிகள் பயன்படுத்தும் திறன்
9. முடிக்கும் திறன்

கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு

தனி வட்டியை கணக்கிடும் முறை

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தை செயல்களை குறிப்பிடுதல்	கற்றல் அனுபவங்கள்	மதிப்பீடு
ஆரம்ப நிலை செயல்பாடுகள்	ஆயத்தப்படுத்துதல்	$I = \frac{pnr}{100}$ p = அசல் n = காலம் r = வட்டி வீதம்	தனிவட்டிக்கான சூத்திரம் யாது ? p, n, r என்றால் என்ன ?
வளர்ச்சிக்கான செயல்கள்	முன்னிலைப் படுத்துதல்	இன்று நாம் கூட்டுவட்டி பற்றி அறிந்து கொள்வோம். அசல் மற்றும் வட்டிக்கு வட்டி கணக்கிடுவது கூட்டு வட்டி எனப்படும்.	கூட்டு வட்டி என்றால் என்ன ?
எடுத்துக்காட்டு	விஜய் ரூ. 5,000/– ஒரு நிதி நிறுவனத்தில் இரு ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்கிறார். வட்டி வீதம் 10% இரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர்பெறும் மொத்த வட்டி மற்றும் மொத்த தொகை யாது ?		
		சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி முதல் ஆண்டு வட்டியை கணக்கிடுதல் $I = \frac{pnr}{100}$ $\frac{5000 \times 1 \times 10}{100}$ = 500 கூட்டு வட்டியில்	

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தை செயல்களை குறிப்பிடுதல்	கற்றல் அனுபவங்கள்	மதிப்பீடு
	இடை வினை	இரண்டாம் ஆண்டு அசல் = அசல் + முதல் ஆண்டு வட்டி = 5000 + 500 = 5,500 சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான வட்டியை காண்போம். $I = \frac{pnr}{100}$ $\frac{5000 \times 1 \times 10}{100}$ = 550	இரண்டாம் ஆண்டிற்கான அசல் யாது ? இரண்டாம் ஆண்டிற்கான வட்டி யாது ?
		500 + 550 = 1050	இரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய்ப் பெரும் வட்டித் தொகை யாது ?
		மொத்த தொகை = அசல் + வட்டி = 5000 + 1050 = 6050	இரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் பெறும் மொத்த தொகை யாது ?
		$I = \frac{pnr}{100}$ $I = \frac{5000 \times 2 \times 10}{100}$ = 1000	ரூ. 5000க்கு 10% வட்டி வீதத்தில் இரு ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டி யாது ?

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தை செயல்களை குறிப்பிடுதல்	கற்றல் அனுபவங்கள்	மதிப்பீடு
பாட நிறைவு நடவடிக்கைகள்	பிரதிபலித்தல்	கூட்டு வட்டி	பயனாளர்களுக்கு அதிகம் பயன் அளிப்பது தனிவட்டியா ? கூட்டு வட்டியா ?
	தொகுத்துகூறல்	கால அளவு அதிகமாகும் போது மேற்கண்ட முறை நீண்டு காணப்படும். எனவே கூட்டு வட்டிக்கான சூத்திரத்தை அடுத்த வகுப்பில் காண்போம்.	

இணைப்பு பாடம் – மாதிரி நிகழ்வு

தலைப்பு : வாழ்வியல் கணிதம் – கூட்டு வட்டி

வகுப்பு : 8

ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	உட்கூறுகள்
ஆசிரியர்	வணக்கம் மாணவர்களே!	
மாணவர்	வணக்கம் அம்மா!	
ஆசிரியர்	தனி வட்டிக்கான சூத்திரம் என்ன ?	பாடம் தொடங்கு திறன் (முன்னறிவுத் தொடர்)
மாணவர்	$I = \frac{pnr}{100}$	
ஆசிரியர்	p, n, r எதனை குறிக்கிறது.	கிளர் வினாத்திறன் (விழிப்புணர்வை அதிகரித்தல்)

ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	உட்கூறுகள்
மாணவர்	p = அசல், n = காலம், r = வட்டி வீதம்	
ஆசிரியர்	இப்போது கூட்டு வட்டியைப் பற்றி காணலாம். வட்டியை அசலுடன் சேர்த்து வட்டி கணக்கிடுவது கூட்டு வட்டி எனப்படும்.	பாடம் விளக்கும் திறன் (தொடங்கு தொடர்)
	கூட்டி வட்டியை எங்கெங்கு கணக்கிடுகின்றனர்.	கிளர் வினாத்திறன் (விழிப்புணர்வை அதிகரித்தல்)
மாணவர்	வங்கிகள், அஞ்சலகங்கள் முதலியன	
ஆசிரியர்	நன்று.	வலுவூட்டிகளை பயன்படுத்தும் திறன் (மொழி சார்புடைய வலுவூட்டிகள்)
ஆசிரியர்	கூட்டு வட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை இப்போது காண்போம். விஜய் ரூ.5,000ஐ 10% கூட்டுவட்டி தரும் நிதி நிறுவனதில் இரு ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்தால் கிடைக்கும் வட்டி எவ்வளவு? மொத்த தொகை எவ்வளவு என்ற சிக்கலை இப்போது தீர்ப்போம். முதலாண்டு வட்டி எவ்வாறு கணக்கிடலாம்	பாடம் விளக்கும் திறன் (விளக்குதலில் வினாக்கள்)

ஆசிரியர் / மாணவர்	கற்றல் – கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்	உட்கூறுகள்
மாணவர்	$I = \frac{pnr}{100}$ என்ற சூத்திரத்தை கொண்டு கணக்கிடலாம். $I = \frac{5000 \times 1 \times 10}{100}$ = ரூ. 500	
ஆசிரியர்	அசல் ரூ. 5000 முதலாண்டு வட்டி ரூ.500. எனவே இரண்டாம் ஆண்டு அசல் ரூ. 5500. இரண்டாம் ஆண்டிற்கான வட்டி எவ்வளவு என்பதை கரும்பலகையில் எழுதுக.	பாடம் விளக்கும் திறன் (விளக்குதலில் வினாக்கள்)
மாணவர்	$I = \frac{5500 \times 1 \times 10}{100}$ = ரூ. 550	
ஆசிரியர்	இரு ஆண்டுகளுக்கான மொத்த வட்டி எவ்வளவு ? இரு ஆண்டு முடிவில் கிடைக்கும் மொத்த தொகை எவ்வளவு ?	பாடம் விளக்கும் திறன் (விளக்குதலில் வினாக்கள்)
மாணவர்	மொத்த வட்டி = ரூ.500+ரூ.550 = ரூ. 1050 மொத்த தொகை = ரூ.5,000 + ரூ.1050 = ரூ. 6,050	பாடம் விளக்கும் திறன் (ஏற்ற விடை தந்தமை)
ஆசிரியர்	கால அளவு அதிகரிக்கும்போது மேற்கண்ட முறை நீண்டதாக அமையும். எனவே கூட்டு வட்டியை காண அடுத்த வகுப்பில் ஒரு சூத்திரத்தை பெறுவோம்.	பாடம் விளக்கும் திறன் (முற்றுவிக்கும் தொடர்)